

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	25/Aug/2025	จัดทำขึ้นใหม่
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.	
TAP - C - AW - 011	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อของสารเคมี

ชื่อทางการค้า : MONOETHANOLAMINE : MEA ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : - โทรสาร : 0 2105 0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0 2105 0477

Email : -

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : กลุ่มสารเคมีที่ทำหน้าที่เป็นสารลดแรงตึงผิวและส่วนผสมที่เป็นอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ปรับค่า PH ในน้ำยารีดลวด

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 20 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 4

กัดกร่อน / ระคายเคือง ประเภทที่ 1

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ปาก) ประเภทที่ 4

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง) ประเภทที่ 4

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (การสูดดม) ประเภทที่ 4

ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา / การระคายเคืองตา ประเภทที่ 1

ความเป็นพิษต่อระบบหายใจเฉียบพลันอย่างเฉียบพลัน-การสัมผัสผิวดังเดียว (การสูดดม) ประเภทที่ 3

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสัตว์น้ำ ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสัตว์น้ำ ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อยาวนาน

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวติดไฟ

อันตรายหากกลืนกิน

อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

อันตรายหากสูดดม

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ

เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ อาจส่งผลกระทบต่อในระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : การป้องกัน : หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป สวมถุงมือ/ชุดป้องกัน/แว่นตาป้องกัน/หน้ากากป้องกันใบหน้า

หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

การจัดเก็บ : จัดเก็บในสถานที่ที่ถ่ายเทได้สะดวก

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
Monoethanolamine	-	141-43-5	> 99.0%	-	-
N,N-Diethanolamine	-	111-42-2	< 0.2%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไป ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจได้สะดวก ถ้าไม่สามารถหายใจได้เองให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ถ้าหายใจติดขัด ลำบากให้ใช้ออกซิเจน แล้วรีบนำส่งรักษาทันที
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง : ในกรณีที่สัมผัสสาร ให้ล้างน้ำทันทีเป็นปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้า และรองเท้าที่เป็น
ออกก่อน ล้างเสื้อผ้าก่อนที่จะนำกลับมาใช้ ใหม่ ทำความสะอาดรองเท้าอย่างถี่ถ้วนก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง แล้วนำส่งแพทย์
การสัมผัสดวงตา : ตรวจสอบดวงตาและถอดคอนแทคเลนส์ ในกรณีที่สัมผัสกับสารนี้ ให้ล้างน้ำทันทีเป็นปริมาณมาก ๆ เป็นเวลา
อย่างน้อย 15 นาที แล้วนำส่งแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่แพทย์เป็นผู้ทำให้ ไม่ให้น้ำสิ่งต่าง ๆ ไล่ปากบุคคลที่หมดสติอยู่ ถ้าหากกลืนกินสารนี้เป็นปริมาณมาก
ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที
- 4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ำหรือสเปรย์ฉีด เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม
โฟมต้านแอลกอฮอล์ (ชนิด ATC) โฟมสังเคราะห์เอนกประสงค์ (รวมถึง AFFF) หรือโฟมโปรตีนที่สามารถใช้ได้
แต่จะมีประสิทธิภาพน้อย
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรง อาจทำให้เกิดการกระจายของไฟ
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ : ในระหว่างไฟไหม้ คว้นไฟอาจมีวัสดุที่เป็นสารตั้งต้นนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์
ที่เผาไหม้ ขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นพิษและ/หรือเกิดการระคายเคือง ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้อาจรวมถึงและ
ไม่รวมถึง : ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟไหม้ที่ผิดปกติและอันตรายจากการระเบิด :
ไอน้ำที่มีความรุนแรงหรือเกิดการปะทุอาจเกิดขึ้นทันทีที่ฉีดน้ำโดยตรงไปยังของเหลวที่ร้อน
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : วิธีการดับเพลิง : กันความร้อนไป แยกพื้นที่ไฟไหม้และห้ามเข้าไปในพื้นที่หากไม่จำเป็น ของเหลวที่ติดไฟอาจดับโดยใช้น้ำทำให้เจือจาง
อย่าใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรง อาจทำให้เกิดการกระจายของไฟ ของเหลวที่ติดไฟอาจเคลื่อนย้ายโดยการล้างด้วยน้ำ เพื่อป้องกันบุคลากร
และลดความเสียหายของทรัพย์สิน
- 5.4 อื่นๆ : สวมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) และชุดผจญเพลิง (รวมถึงหมวกกันน็อกดับเพลิง เสื้อ กางเกง รองเท้าและถุงมือ) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารนี้ในระหว่างการ
ดับเพลิง หากผจญเพลิงติดต่อกันเป็นเวลานาน ให้เปลี่ยนชุดผจญเพลิงทาสารเคมีแบบเต็มรูปแบบที่มีเครื่องช่วยหายใจ ในกรณีที่ไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่
ทนต่อสารเคมีที่มีเครื่องช่วยหายใจและสถานที่ผจญเพลิงอยู่ห่างไกล สำหรับอุปกรณ์ป้องกันในการผจญเพลิงหรือไม่ใช้สถานการณ์ไฟไหม้ที่สะอาด อ้างอิง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : การจัดการสำหรับมาตรการเพิ่มเติม ให้อยู่เหนือลมของการรั่วไหล ระบายความร้อน
ในพื้นที่ของการรั่วไหลหรือหก มีบุคลากรเฉพาะที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองอย่างถูกต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทำความสะอาดพื้นที่ ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่
ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ 8 การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับของเหลวด้วยวัสดุที่สามารถซับของเหลวไว้ได้ (ทราย ดินเบา ยัดเกาะกรดสากลขี้เลื่อย)
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนสู่ดิน , หนองบึงน้ำ, ทางน้ำและ/หรือน้ำบาดาล อ้างอิงเพิ่มเติมหัวข้อ 12
- 6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟและเปลวไฟ แม้ภาชนะนั้นจะไม่มีสารบรรจุอยู่ ไอระเหยสามารถผ่านออกมาจากภาชนะได้ อย่าตัดเจาะ บด เชื่อมหรือดำเนินการใด ๆ ใกล้กับภาชนะเปล่า ระวังอย่าให้เข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ห้ามกลืน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป ล้างให้สะอาดหลังการจัดการ เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เก็บในที่ที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ตามตรา 8 การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : Monoethanolamine สามารถทำปฏิกิริยากับเหล็กในรูปแบบที่ไม่แน่นอน วัตถุติดไฟสามารถย่อยสลายได้ที่อุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C ในอากาศ ใช้ความระมัดระวังในการละลายวัตถุติดไฟหลาย ๆ ครั้ง ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำ ให้ใช้น้ำแรงดันต่ำเท่านั้นและขจัดของเหลว สแตนเลส เก็บในที่แห้ง ห้ามเก็บใน : สังกะสี อลูมิเนียม ทองแดง โลหะผสมทองแดง ภาชนะสังกะสี
- 7.3 อื่น ๆ : การรั่วไหลของสารอินทรีย์เหล่านี้บนถนนเส้นใยความร้อนอาจนำไปสู่การลดอุณหภูมิที่ติดไฟ อาจส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองได้

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : Monoethanolamine 1.TWA (3 ppm) 2. STEL (6 ppm), N,N-Diethanolamine TWA (1 mg/m³ SKIN)

อื่น ๆ : -

- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้การควบคุมวิศวกรรมเพื่อรักษาอากาศระดับความต้องการขีดจำกัดล่างของการสัมผัสหรือแนวทางปฏิบัติ หากไม่มีขีดจำกัดความต้องการในการสัมผัสหรือแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้เฉพาะกับการระบายอากาศที่เพียงพอ การระบายอากาศท้องถิ่นอาจมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานในบางส่วน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : การป้องกันระบบทางเดินหายใจจะสวมใส่เมื่อบริเวณนั้นมีการสัมผัสที่เกินขีดจำกัดของการเปิดรับหรือเกิดแนวทางการปฏิบัติ หากบริเวณนั้นไม่มีขีดจำกัดของความต้องการในการสัมผัสหรือแนวทางปฏิบัติ บังคับให้ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรอง การเลือกเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องหายใจ ความดันบวกแบบห่อส่งอากาศ จะขึ้นอยู่กับงานที่เฉพาะเจาะจงและความเข้มข้นในอากาศที่มีของสารนั้น สำหรับเงื่อนไขฉุกเฉิน ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจความดันบวกที่ได้รับการรับรอง สิ่งนี้ควรมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยหายใจให้มีอากาศบริสุทธิ์ : ดับกรองไอระเหยสารอินทรีย์

ตา : ใช้แว่นตากันสารเคมี หากทำงานแล้วเกิดความไม่สบายตา ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้า

ผิวหนัง : ใช้เสื้อผ้าป้องกันที่ทนสารเคมีกับวัสดุนี้ เลือกแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น ใบบน รองเท้า ผ้ากันเปื้อน หรือชุดคลุมร่างกายแบบเต็มรูปแบบที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับงาน

8.4 อื่น ๆ : การป้องกันมือ

ใช้ถุงมือที่ทนสารเคมีตัวนี้ ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือ ได้แก่ : เอทิลีน เอทิลีนคลอไรด์ เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ลามิเนต ("EVAL") ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือที่ยอมรับได้แก่ : ยางไนไตรด์ ยางนิตริล ยางนีโอพรีน ยางธรรมชาติ ("น้ำยาง") โพลีไวนิลคลอไรด์ ("พีวีซี" หรือ "ไวนิล") ไนไตรล์ ยาง/ยาง นีทราไดอิน ("ไนไตรล์" หรือ "NBR") หลีกเลี่ยงการสวมถุงมือที่ทำจาก : โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ("PVA")

ข้อสังเกต : ควรเลือกถุงมือที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะและระยะเวลาของการใช้งานในสถานที่ทำงานนอกจากนี้ควรคำนึงถึงปัจจัยในสถานที่เคมีอื่น ๆ ที่อาจได้รับการจัดการความต้องทางกายภาพ (ตัด/ป้องกันการเจาะ ความต้านทานความร้อนการป้องกัน) ปฏิบัติของร่างกายที่อาจเกิดกับถุงมือวัสดุ เช่นเดียวกับคำแนะนำข้อกำหนดที่มีโดยผู้จัดจำหน่ายถุงมือ

การกลืนกิน หลีกเลี่ยงการนำเข้าไปในร่างกายแม้ปริมาณที่น้อยมาก ไม่บริโภคหรือเก็บอาหารหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงาน; ล้างมือและใบหน้าก่อนที่จะสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหาร

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว, ไม่มีสี
- 9.2 กลิ่น : แอมโมเนีย
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : 12.1 โดยหลักการ (50% สารละลายในน้ำ)
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดเยือกแข็ง 10.5 °C โดยหลักการ
- 9.5 จุดเดือด : จุดเดือด (760 มิลลิเมตรปรอท) 170.3 °C โดยหลักการ
- 9.6 จุดวาบไฟ : 92.5 °C Pensky-Martens Closed Cup ASTM D93
- 9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : 410 °C โดยหลักการ
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ล่าง: 3.0% (V) โดยหลักการ, บน : 23.5% (V) โดยหลักการ
- 9.10 ความดันไอ : 0.5 hPa @ 20 °C โดยหลักการ

- 9.11 ความหนาแน่นไอ : 2.1 @ 20 °C โดยหลักการ
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 1.02 โดยหลักการ
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 1,000 g / l @ 20 °C โดยหลักการ
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -
- 9.16 มวลโมเลกุล : -
- 9.17 อื่น ๆ : สัมประสิทธิ์การแตกตัว, n-octanol / น้ำ (log Pow) = -1.91 การวัด
ความหนืดแบบไดนามิก = 23.18 mPa.s @ 20 °C โดยหลักการ
กฎค่าคงที่ของเฮนรี่ (H)= 3.7E-05 Pa * m3 / โมล โดยประมาณ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะการจัดเก็บ ดูการจัดเก็บข้อมูลหัวข้อ 7 สารดูดความชื้น
- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรดแก่ ออกซิไดเซอร์แก่ สีนํ้าอาจทำปฏิกิริยากับตัวทำละลายอินทรีย์ฮาโลเจนต่าง ๆ ส่งผลให้อุดหนุมิและ/หรือการเพิ่มขึ้นของความดัน การกักความร้อนเมื่อเบี่ยงขึ้น ความร้อนสูงกว่า 60 °C ในส่วนของออลูมิเนียมสามารถทำให้เกิดการกักความร้อนและการสร้างก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่ได้ตั้งใจกับไฮโดรคาร์บอนฮาโลเจน
- 10.3 วัตถุอื่น ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในการย่อยสลาย และหลีกเลี่ยงความชื้น
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์สลายตัวขึ้นกับอุณหภูมิอากาศที่มีและวัสดุอื่น ๆ
- 10.6 อื่น ๆ : การเกิดปฏิกิริยา : ไม่มีปฏิกิริยาอันตราย ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานปกติ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนู 1,089 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 หนู 2,504 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
โดยทางสูดหายใจ (mg/l) โดยประมาณ LD50, 4 ชั่วโมง ไอ, หนู > 1.48 mg / l

11.2 ความเป็นพิษ

- การสูดหายใจ : การสัมผัสที่มากเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (จมูกและลำคอ)
- สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานไม่คาดว่าจะส่งผลในการดูดซึมในปริมาณที่เป็นอันตราย

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม 2B (IARC) ในมนุษย์, A3 (ACGIH) ในมนุษย์

11.4 อื่น ๆ : พิษเฉียบพลัน

ความเป็นพิษต่อทางกลืนกิน กลืนกินอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารหรือเป็นแผล การกลืนกินอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ปากและลำคอ

อันตรายจากการสำลัก : การหายใจเข้าไปในปอดอาจเกิดขึ้นระหว่างการกลืนกินหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อปอด

ความเสียหายต่อตา / ระคายเคืองที่ตา : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงที่มีอาการบาดเจ็บที่กระจกตา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการด้อยค่าอย่างถาวร

ของการมองเห็นจนถึงขั้นตาบอด การเผาไหม้ของสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น ไอระเหยอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ตา ทำให้เกิดความรู้สึก เช่น อ่อนล้า ไม่สบายตา และตาแดง

กักความร้อน / ระคายเคือง : ได้รับติดต่อยาวนาน ๆ อาจทำให้ผิวหนังไหม้ อาการอาจรวมถึงอาการปวด, อาจเกิดอาการผื่นแดงอย่างรุนแรงและความเสียหายของเนื้อเยื่อ จำแนกฤทธิ์การกักความร้อนผิวหนังตามแนวทางของ DOT

อาการแพ้ ผิว : ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังเมื่อทดสอบในหนูตะเภา

ปริมาณพิษ : ในสัตว์ทดลอง ผลกระทบของอวัยวะที่ได้รับรายงาน มีดังต่อไปนี้ : ตับ

ความเป็นพิษเรื้อรังและมะเร็ง : ผลการวิจัยทางผิวหนังแบบเรื้อรังชนิด Diethanolamine ศึกษาภาพของ NTP รวมถึงตับไตและเนื้อเยื่อในหนู; เนื้อเยื่อที่ไม่พบในหนู การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลไกการเกิดเนื้องอกเป็นที่น่าสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ จำนวนปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อผลและมีการพิจารณาในการตีความของพวกเขา

การจำแนกมะเร็ง :

ส่วนประกอบ	รายการ	Classification
N,N-Diethanolamine	IARC	อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์; 2B
	ACGIH	สารก่อมะเร็งในสัตว์ได้รับการยืนยันว่ามีผลเกี่ยวข้องกับมนุษย์; กลุ่ม A3

พัฒนาการความเป็นพิษ : เป็นพิษต่อทางกลืนกินของสัตว์ทดลองที่เมื่อได้รับปริมาณพิษ อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ค้นพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์

ระดับปริมาณของผลิตภัณฑ์ผลกระทบเหล่านี้หลายครั้งสูงกว่าระดับปริมาณที่ควรจะได้รับจากการสัมผัสจากการใช้

พิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ในการศึกษาสัตว์ทดลอง ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์

พิษวิทยาทางพันธุกรรม : ในหลอดทดลองศึกษาความเป็นพิษทางพันธุกรรมที่เป็นลบ ศึกษาความเป็นพิษทางพันธุกรรม

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : สารมีความเป็นพิษปานกลางแบบเฉียบพลันกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ (LC50 / EC50 ระหว่าง 1 ถึง 10 mg/L ทดสอบในสายพันธุ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุด)

ปลา ความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและความเป็นพิษระยะยาว LC50, ปลา ไน (ปลาคาร์พ) ทดสอบกึ่งคงที่ 96 ชั่วโมง: 349 มก./ลิตร

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังความเป็นพิษเฉียบพลัน EC50, แดฟเนียแมกมา (ไรน้ำ) การทดสอบแบบคงที่, 48 ชั่วโมง, การตรึง: มก./ลิตร

ความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ EC50; ตะกอน:> 1,000 มก./ลิตร

ปลา ค่าความเป็นพิษแบบเรื้อรัง (CHV) *Oryzias latipes* (killifish แดง-ส้ม) 30 d, อื่น ๆ , NOEC: 1.2 มก./ลิตร, LOEC: 3.6 มก./ลิตร

ค่าความเป็นพิษเรื้อรังในสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง แดฟเนียแมกมา (ไรน้ำ) 21 d จำนวนของลูกหลาย NOEC: 0.85 มก./ลิตร

12.2 การตกค้างยาวนาน : การสะสมทางชีวภาพ : การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นที่อยู่ในระดับต่ำ (BCF <100 หรือ Log Pow <3)

สัมประสิทธิ์การแตกตัว, n-octanol / น้ำ (log Pow) : -1.91 การวัด

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ความคงทนและการสลายตัว วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายคือ ผ่านการทดสอบของ OECD(s) สำหรับย่อยสลายทางชีวภาพพร้อม

การสลายตัวทางชีวภาพ	เวลาที่ได้รับ	วิธี	การเปิดรับ 10 วัน
> 90%	21 d	OECD 301A Test	ผ่าน

การสลายทางอ้อมกับอนุมูล OH

ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา	บรรยากาศครึ่งชีวิต	วิธี
3.50E-11 cm ³ /s	0.45 d	Estimated.

ความต้องการออกซิเจนตามทฤษฎี : 2.36 มก./มก.

การเคลื่อนที่ในดิน : การเคลื่อนที่ในดินที่อาจเกิดขึ้นมีสูงมาก (Koc ระหว่าง 0 - 50)

สัมประสิทธิ์การแตกตัว ดินอินทรีย์คาร์บอน / น้ำ (Koc): 1.17 โดยประมาณ

กฎหมายค่าคงที่ของเฮนรี (H) : 3.7E-50 Pa * m³/ โมล โดยประมาณ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ สารนี้ไม่ได้อยู่ในภาคผนวก I ของ Regulation (EC) No 1005/2009 ในสารที่ทำให้ชั้นโอโซนหมดสิ้นลง

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ไม่ทิ้งลงในท่อน้ำทิ้งใด ๆ บนพื้นดินหรือเข้าไปในทางน้ำไหลใด ๆ วิธีการกำจัดทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามรัฐบาลกลางรัฐ / จังหวัดและกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบ กฎระเบียบอาจแตกต่างกันในสถานที่ที่แตกต่างกัน ลักษณะเฉพาะของของเสียและการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ก่อกำเนิดของเสีย เช่น ผู้ผลิตของคุณ เราไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติหรือการบริหารจัดการกระบวนการผลิตของบุคคลที่ใช้งานหรือการใช้วัสดุนี้ ข้อมูลที่นำเสนอแนะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดส่งในสภาพที่ตึงใจตามที่อธิบายไว้ในส่วนของมาตรการความปลอดภัย: ข้อมูลประกอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสีย สิ่งที่ต้องทำคือส่งไปยังที่ที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับอนุญาต: เตาเผาขยะหรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่น ๆ ที่ใช้ทำลาย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) UN2491

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ethanalamine

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class 8

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : PG III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหัส IBC

14.6 อื่นๆ : ประเภทเรือ : 3 มลพิษประเภท : Y

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม :

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ประเทศไทยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีสารที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายไทย

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้นจากการ
สังเกตกระบวนการทางการกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวัง
ความปลอดภัยที่เหมาะสม